설계 카드

5학년 21~24차시

학년 반 번 이름

21차시 도입 활동1 설계 활동2 기본 **22차시** 활동3 걸음 활동4 고치기 **23차시** 활동5 주고받기 활동6 무선 **24차시** 활동7 확장 활동8 확장 정리

학습 문제 나에게 필요한 만보기를 만들어 걸음을 재 보고 고친 뒤, 걸음 수를 무선으로 주고받도록 바꾸어 입력·출력을 다른 기기까지 넓혀 봅시다.

1 쓸 사람 정하고 설계 카드 쓰기

21차시 활동1

쓸 사람 (누가 쓰나요?)	
그 사람의 필요	
목표 걸음 수	
들어가는 것 (입력)	
하는 일 (처리)	
나오는 것 (출력)	

짝에게 읽어 주고 빠진 칸이 있는지 확인받아요. 빠진 칸 _____

2 기본 만보기 만들고 기능 하나 더하기

21차시 활동2

- [ ] [흔들림 감지될 때] 안에 [걸음수 값 1 증가]가 있어요.
- [ ] [A 버튼 누를 때]에 [숫자 출력 걸음수]가 있어요.
- [ ] [B 버튼 누를 때]에 0 저장과 숫자 출력이 있어요.
- [ ] 배터리 팩을 끼워 흔들어 보았어요.

더한 기능	목표 알림 / 진행 막대
잘 움직였나요?	네 / 아직
안 될 때 고친 곳	

걸음 기록지

5학년 21~24차시

21차시 도입 활동1 설계 활동2 기본 22차시 활동3 걸음 활동4 고치기 23차시 활동5 주고받기 활동6 무선 24차시 활동7 확장 활동8 확장 정리

1 거치대 달고 세 가지 걸음으로 재기

22차시 활동3

거치대를 달 곳 손목 신발끈 허리 걸을 구간 약 10m에서 B 버튼으로 0을 맞추고 출발해요.

걸음 종류	예상한 수	직접 센 수	기기 수
걷기			
빨리 걷기			
제자리 뛰기			

2 한 가지만 바꾸어 다시 재고 비교하기

22차시 활동4

차이가 가장 컸던 걸음	걸음 이름 _____ 차이 _____ 번
기기 수가	더 많다 적다 까닭 여러 번 셈 못 셈 거치대가 헐거움
바꾼 것 한 가지	세는 방법 거치대 _____

	직접 센 수	기기 수	차이
고치기 전			
고친 뒤			

두 수가 가까워졌다 멀어졌다 그대로다

까닭 _____

통신 약속표

5학년 21~24차시

21차시 도입 활동1 설계 활동2 기본 22차시 활동3 걸음 활동4 고치기 23차시 활동5 주고받기 활동6 무선 24차시 활동7 확장 활동8 확장 정리

1 무선으로 수 주고받기 23차시 활동5

그룹 번호 _____ 짝과 1과 2의 뜻을 정해 적어요.

활동	보내는 것	뜻	짝 기기에 보일 것
활동5	수 1		
활동5	수 2		

2 무선 만보기로 걸음 수 보내기와 걸음 경주 23차시 활동6

약속표에 걸음 수와 GOAL 약속을 더하고, 알림이 안 뜨면 한 곳만 고쳐요.

활동	보내는 것	뜻	짝 기기에 보일 것
활동6	걸음 수		
활동6	글자 GOAL		

고친 기록	어디 문제? 보낸 쪽 받은 쪽 약속
고친 곳	
다시 시험한 결과	해결 아직
걸음 경주	목표 20, GOAL이 먼저 뜬 기기 내 기기 짝 기기

3 설계 카드에 다른 기기에 보일 것 적기 23차시 활동6

다른 기기에 보이기 (예: 걸음 수 막대, GOAL 알림)	

확장 활동지

5학년 21~24차시

21차시 도입 활동1 설계 활동2 기본 22차시 활동3 걸음 활동4 고치기 23차시 활동5 주고받기 활동6 무선 24차시 활동7 확장 활동8 확장 정리

1 [확장] 모둠이 고른 무선 게임 설명서

24차시 활동7

우리 모둠 게임 가위바위보 대결 신호 세기 보물찾기 그룹 번호(우리 모둠끼리만 통하는 번호)

_____

하는 법	
통신 약속	
주고받는 수와 뜻	

2 [확장] 게임 테스트 대회와 버그(잘못된 곳) 카드

24차시 활동8

언제, 무엇을 했더니	
무엇이 떴다	
어디 문제?	보낸 쪽 받은 쪽 약속
고친 블록 한 곳	
고친 뒤 결과	

블록 돌아보기

24차시 정리

무선 만보기에서 고친 곳과 다시 시험한 결과를 한 줄로 써요.

_____

쓸 사람의 필요에 맞는 만보기를 만들고 한 가지를 고쳐 다시 잴 수 있어요.	잘해요 보통 더 해요
걸음 수와 알림을 다른 기기로 보내고 안 뜨는 곳을 찾아 고칠 수 있어요.	잘해요 보통 더 해요